Volum av en sylinder

Nivå 3 ●●●
UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut volumet av en sylinder.

Husk Regel

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. 1 000 cm^3 = 1 L.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En sylinderformet bøtte har radius 10 cm og høyde 33 cm. Hvor mange liter rommer den? Svar med én desimal.

Svar: _____ L

b) En sylinderformet bøtte har radius 13 cm og høyde 40 cm. Hvor mange liter rommer den? Svar med én desimal.

Svar: _____ L

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En sylinder med radius 11 cm har volum 5699,1 cm^3. Hvor høy er den? Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

b) En sylinder med radius 10 cm har volum 2826 cm^3. Hvor høy er den? Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

c) En sylinder med radius 2 cm har volum 175,84 cm^3. Hvor høy er den? Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En brusboks har diameter 9 cm og høyde 11 cm. Hvor mange mL rommer den? Svar med hele mL.

Svar: _____

b) En vanntank er formet som en sylinder med radius 48 cm og høyde 188 cm. Hvor mange liter rommer den?

Svar: _____

c) En brusboks har diameter 8 cm og høyde 12 cm. Hvor mange mL rommer den? Svar med hele mL.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvilken boks rommer mest av to bokser med samme overflate, en høy og smal eller en lav og bred? Undersøk.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **10,4 L**

V = 3,14 · 10^2 · 33 = 10362 cm^3 → = **10,4 L**

b) **21,2 L**

V = 3,14 · 13^2 · 40 = 21226,4 cm^3 → = **21,2 L**

Oppgave 2

a) **15 cm**

G = 3,14 · 11^2 = 379,94 → h = 5699,1 : 379,94 = **15**

b) **9 cm**

G = 3,14 · 10^2 = 314 → h = 2826 : 314 = **9**

c) **14 cm**

G = 3,14 · 2^2 = 12,56 → h = 175,84 : 12,56 = **14**

Oppgave 3

a) **699 mL**

r = 4,5 → V = 3,14 · $4{,}5^2$ · 11 ≈ 699 cm^3

b) **1360 L**

3,14 · 48^2 · 188 = 1360097 cm^3

c) **603 mL**

r = 4 → V = 3,14 · 4^2 · 12 ≈ 603 cm^3

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.